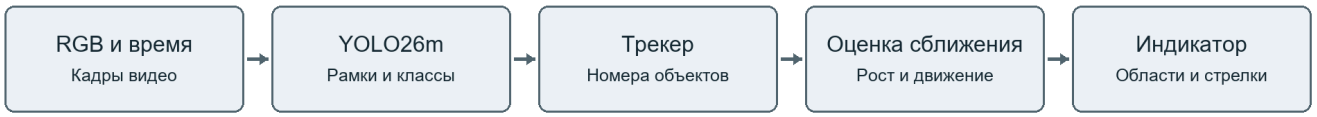
AirAntiCollision

Алгоритм, результаты исследования и работа системы

Техническое описание для передачи заказчику • 24 октября 2026

Система находит воздушные объекты в записанном RGB-видео, сопровождает их и выделяет измеренные признаки возможного сближения. На выходе - видео с индикатором, рамками, номерами объектов, ROI и журналом решений. Нейросеть используется для детекции; сопровождение и правило предупреждения реализованы отдельно. Физическая траектория столкновения по одному некалиброванному видео не устанавливается.



От исходного прототипа к выбранному решению

Шаг	Что проверяли и к какому выводу пришли
Исходный вариант	YOLO26m на пять классов, собственный MOT и геометрическая оценка. Малые объекты, дрожание рамок и смены ID ограничивали достоверность выводов.
Сравнение MOT	На одинаковых детекциях запустили TrackTrack, BoT-SORT, OC-SORT, DiffMOT, PuTR и TrackSSM. Дополнительная нейросеть сама по себе не гарантирует лучшего переноса на самолёты.
Проверка P2	Добавили предоставленный YOLO26m-P2 без переобучения. В выбранной NPS-выборке сочетание P2 и собственного трекера лучше сохраняло ID, чем P2 с TrackTrack или PuTR.
Проверка геометрии	Сравнили методы Bauer, Lai–Lin, признаки AirTrack и модели с известным состоянием. Их требования к калибровке и движению нельзя подменить данными одного RGB-видео.
Рабочая демонстрация	Выделили ранний визуальный признак в самостоятельный режим. Сохранили научные оцениватели; отдельно добавили приоритет, стрелку в кадре и сгруппированные области.

Два детектора остаются доступными

Режим	Классы и обработка	Вход NCHW
B · P2	Основной для NPS; в интерфейсе «самолёт». Один полный кадр.	1 × 3 × 800 × 1440
A · YOLO26m	Самолёт, вертолёт, птица, аэростат, парашют. Полный кадр и перекрывающиеся фрагменты.	1 × 3 × 416 × 704

Использованы исходные предоставленные веса, без обучения. Вход P2 - именно 800 × 1440 по осям H × W, а не квадрат 1440 × 1440. TensorRT-engine пересобран из того же ONNX для рабочего GPU. Модель A сохранена: преимущество P2 не одинаково на всех записях.

`Код: detector_p2.py · DetectorP2; detector.py · Detector; cli.py · execute`

При исследовании внешних трекеров ReID и PuTR использовали опубликованные веса DanceTrack без обучения на самолётах. Трекерные выходы и свежие рамки детектора различались: сглаженный или предсказанный размер нельзя считать новым измерением для оценки сближения.

Повышение порога ассоциации с 0,03 до 0,18 снижало покрытие: уменьшение смен ID нельзя оценивать отдельно от пропусков. Удаление ReID почти не меняло результаты DiffMOT и TrackSSM на трёх UAVSwarm-последовательностях; пользу пешеходных эмбеддингов для этой задачи подтвердить не удалось.

Что показало сравнение трекеров

Исследовали собственный MOT Object Tracker и шесть внешних методов. В пределах каждого сравнения использовались одни и те же наблюдения фиксированного YOLO; будущее видео и эталонные ID трекеру не передавались. Для TrackTrack исключили офлайн-связывание и интерполяцию, для PuTR - ретроспективное добавление кадров. Это адаптированные онлайн-режимы, а не воспроизведение всех настроек публикаций.

На NPS обработаны шесть полных клипов, 6 644 кадра: 001/008/032 для разработки, 020/034/043 для оценки. Рамки Dogfight и проверенные поклиповые ID использовались только при подсчёте метрик. По подтверждению владельца моделей NPS не входил в обучение; независимый аудит обучающих списков не проводился.

Детектор и трекер	IDF1 ↑	HOTA ↑	Смены ID ↓
A + собственный	25,90%	24,50%	77
A + TrackTrack	37,00%	30,66%	33
A + PuTR	19,38%	15,42%	124
B + собственный	82,59%	54,72%	5
B + TrackTrack	77,60%	50,31%	14
B + PuTR	34,60%	25,71%	106

$$IDF1 = \frac{2\,IDTP}{2\,IDTP + IDFP + IDFN} \quad (1)$$

IDTP/IDFP/IDFN - правильно и ошибочно сопоставленные идентичности и пропуски. HOTA учитывает детекцию и ассоциацию. Это метрики сопровождения, не точность предупреждения о столкновении. TrackTrack улучшил вариант A; с B лучше оказался собственный MOT. PuTR на NPS терял полезное покрытие свежими наблюдениями. Поэтому универсального победителя не объявляли.

Метод	Другие наблюдения исследования
TrackTrack	FastReID, Калман и итеративное сопоставление; не полностью нейросетевой MOT. Полезен с A, но не выиграл с P2.
PuTR	Нейросетевая ассоциация по патчам и истории. Стабилен на QUT, но на NPS теряет покрытие и ID.
BoT-SORT	Калман, компенсация камеры, ReID; лучший суммарный IDF1 в малом UAVSwarm-подмножестве.
OC-SORT	Контроль по движению без нейросетевого ReID; быстрый, но не универсальный лидер.
DiffMOT / TrackSSM	Диффузионный / SSM-прогноз движения. Перенос готовых весов не дал выигрыша; TrackSSM - с исправленным интерфейсом и эталонным backend Windows.

Метод	QUT покрытие	QUT ΔID*	QUT дом. ID	Swarm IDF1	Swarm IDSW
Собственный	76,8%	50	65,2%	20,89%	5
TrackTrack	75,7%	6	75,1%	18,85%	16
BoT-SORT	76,8%	87	66,0%	21,77%	6
OC-SORT	74,7%	11	64,2%	18,77%	10
DiffMOT	75,7%	25	73,7%	19,06%	12
PuTR	75,5%	5	74,9%	18,05%	4
TrackSSM	53,1%	1667	26,4%	20,28%	23

*QUT: 5 250 кадров и 7 309 меток центров; ΔID включает возврат после разрыва, дом. ID - доля меток с самым частым ID. Это не стандартный IDSW. Swarm: 363 кадра /4 616 рамок, 02/06/28; стандартные метрики. Полнота детектора здесь 14,34%: мало смен ID иногда означает пропуски, а не хорошее сопровождение.

Как собственный MOT связывает рамки

Рамка k-го наблюдения имеет координаты левого верхнего и правого нижнего углов. W и H - размеры исходного изображения, t - время исходного видео в секундах. w и h - ширина и высота рамки, то есть разности её координат; центр и размер измеряются в пикселях. Δt - время после последнего наблюдения трека.

$$b_k = (x_{1,k}, y_{1,k}, x_{2,k}, y_{2,k}) \quad (2)$$

$$c_k = (\frac{x_{1,k} + x_{2,k}}{2}, \frac{y_{1,k} + y_{2,k}}{2}), \quad s_k = max(w_k, h_k) \quad (3)$$

Если у трека есть три наблюдения, линейная скорость оценивается по последнему и третьему с конца центру. Иначе предсказанный центр остаётся последним измеренным. Для сопоставления размеры старой и новой рамок ограничиваются снизу четырьмя пикселями.

$$\hat{v} = \frac{c_{-1} - c_{-3}}{max(t_{-1} - t_{-3}; 0{,}01)}, \quad \hat{c}(t) = c_{-1} + \hat{v}(t - t_{-1}) \quad (4)$$

$$d = \|c_{new} - \hat{c}(t)\|, \quad \rho = |ln(\frac{s_{new}}{s_{old}})| \quad (5)$$

$$R = max(16;\ 1{,}8s_{old}) + 30\Delta t, \quad C = \frac{d}{R} + 0{,}3\rho + 0{,}15 \cdot 1[class \neq class'] \quad (6)$$

Допускаются пары d < R и ρ < 1. Они сортируются по C и назначаются жадно, без повторного использования рамки или трека. Если конкурирующая пара имеет стоимость меньше C + 0,15, ассоциация считается неоднозначной на две секунды; геометрическая история очищается. Трек живёт до 0,8 с без наблюдения; для вывода объекта требуется не менее трёх попаданий.

`Код: tracking.py · Tracker.update / _observe`

Проверка фона не является авиагоризонтом

KLT сопоставляет фоновые точки p, RANSAC оценивает подобие: перенос τ, масштаб s и угол φ в радианах; R(φ) - матрица поворота. Области детекций исключаются из поиска фоновых точек.

$$p' = sR(\varphi)p + \tau, \quad 0{,}97 < s < 1{,}03, \quad |\varphi| < 0{,}03 \quad (7)$$

В auto дополнительно нужны ≥15 согласованных точек, доля согласия >0,65 и медианное смещение <30 пикселей на уменьшенном изображении шириной 640. Резкое движение вводит двухсекундную паузу доверия. Потеря достоверности сбрасывает историю. В демонстрационном правиле центры и размеры берутся из исходного кадра: фон служит проверкой качества, а не доказанной компенсацией вращения.

Без IMU и внешней калибровки одинаковый дрейф может быть вызван движением объекта, камеры или обоих. Поэтому высота объекта в кадре не доказывает, что он пройдёт ниже самолёта. При наличии синхронизированной ориентации потребуется пересчитать лучи наблюдения и всю историю, а не просто повернуть готовую стрелку.

`Код: tracking.py · CameraMotion.update; demo_cue.py · EarlyEncounterCue.update`

Математика раннего признака сближения

Используются только свежие измерения детектора, а не предсказанные размеры трекера. Окно истории T - до 0,6 с; до первого вывода нужны T ≥ 0,3 с, не менее пяти измерений и медианный размер s̃ ≥ 6 пикселей. Для робастного наклона оставляется не более 32 равномерно выбранных измерений.

$$a(y) = median_{j>i} \frac{y_j - y_i}{t_j - t_i}, \quad \beta(y) = median_i(y_i - a(y)t_i) \quad (8)$$

$$g = a(\ln s), \quad v_x = a(u), \quad v_y = a(v), \quad \delta = \frac{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}{\tilde{s}} \quad (9)$$

u, v - координаты центра; g - относительный рост размера в секунду; δ - скорость центра, нормированная размером объекта. Медиана попарных наклонов уменьшает влияние выброса. P_{10} и P_{90} - процентили; q измеряет разброс логарифма отношения ширины к высоте, r - медианный абсолютный остаток логарифма размера.

$$r = median_i|\ln s_i - gt_i - \beta(\ln s)|, \quad q = P_{90}(\ln(w/h)) - P_{10}(\ln(w/h)) \quad (10)$$

Проверка	Условие в реализации
Стабильность	r ≤ max(0,025; 1/s̃), q ≤ 0,25
Измеримый рост	gT > max(0,015; 0,5/s̃; 2r)
Сближение по изображению	g ≥ 0,035 $с^{-1}$ и δ ≤ max(0,08; 2g) $с^{-1}$
Подтверждение	Условия непрерывно выполняются ещё 0,16 с

В порогах s̃ подставляется числом пикселей; коэффициенты являются настройками этого прикладного правила, а не физическими константами. Например, при g = 0,08 $с^{-1}$ допустимый дрейф равен 0,16 $с^{-1}$. Рост с δ = 0,5 $с^{-1}$ не проходит это условие: одного увеличения рамки недостаточно.

$$s \propto \frac{1}{Z}, \quad g \approx -\frac{\dot{Z}}{Z}, \quad \tau_{opt} \approx \frac{1}{g} \quad (g > 0) \quad (11)$$

Последняя связь объясняет оптическое расширение: Z - глубина при постоянном поперечном размере и ракурсе. Условное оптическое время tорt не обязательно совпадает с физическим TCPA. Изменение ракурса нарушает эту связь; индикатор не выдаёт её за точное время удара.

Состояние	Смысл
КОНТРОЛЬ	Измерения пригодны, но подтверждённого признака сближения нет.
ВОЗМ. СБЛИЖЕНИЕ	Рост, малый относительный дрейф и подтверждение выполнены.
НЕТ ДАННЫХ	Недостаточны история, размер, форма, ID, свежесть или качество камеры.

Разрыв измерений >0,25 с, скачок центра >2,5 размеров либо |Δ ln s| >0,45 очищают короткую историю. Обрезанная рамка и неоднозначный ID не создают новое свидетельство роста. Потерянное наблюдение не поддерживает предупреждение. Числа не настроены по физическим меткам столкновений: таких меток в используемых NPS-клипах нет.

Код: `demo_cue.py · _fit / EarlyEncounterCue.update`

Направление разделения и группировка областей

Из пригодных объектов выбирается приоритетный. Для обычного наблюдения важны относительный размер и длительность истории; подтверждённый признак получает более высокий балл. Переключение на конкурента требует преимущества 30% в течение 0,25 с; появление подтверждённого сближения имеет приоритет.

$$P_{monitor} = \frac{\tilde{s}}{max(W,H)} + 0,2\,min(1;\ T/0,6), \quad P_{cue} = 2 + \frac{max(0,g)}{1+\delta} \quad (12)$$

Центр объекта линейно продолжается на 0,5 с и переводится в нормированные координаты кадра. Стрелка направлена в противоположную сторону от этой проекции, а не из физического расчёта манёвра.

$$q = \left(\frac{u + 0,5v_x - W/2}{W/2}, \frac{v + 0,5v_y - H/2}{H/2}\right), \quad a = -\frac{q}{\|q\|} \quad (13)$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}\, round\left(\frac{atan2(a_y,a_x)}{\pi/4}\right), \quad e = (cos\,\theta,\ sin\,\theta) \quad (14)$$

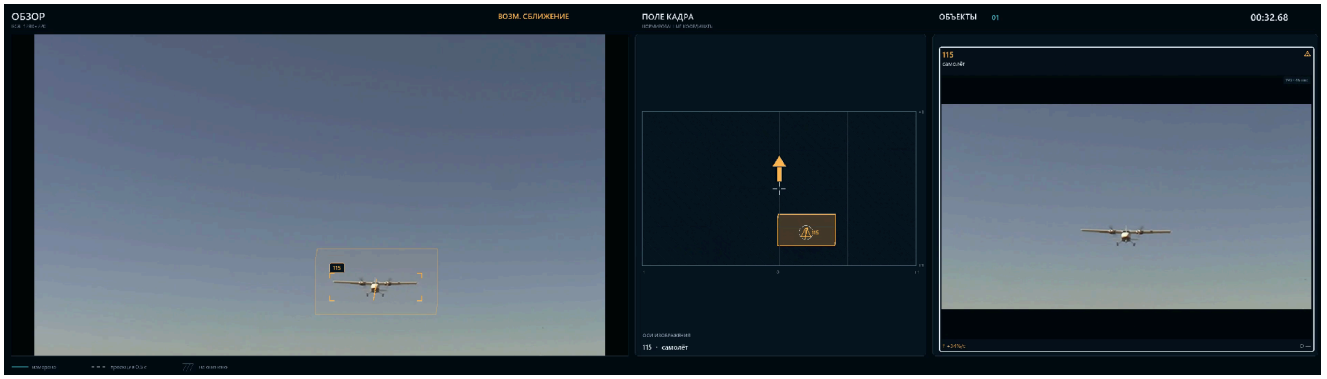
Направление квантуется с шагом 45° и подтверждается 0,16 с. В центральном поле учитывается его соотношение сторон: вектор на экране пропорционален ($F_x e_x$, $F_y e_y$), где F_x и F_y - ширина и высота поля. Это координаты изображения, не команды крена или тангажа.

Стрелка скрывается при $\|q\| < 0,04$, ненадёжной камере, конфликте сопоставимых объектов или занятой стороне. Конфликт: балл другого объекта ≥0,6 балла основного и скалярное произведение направлений <0,1. Занятая сторона: свежий объект имеет $0,04 < \|q\| < 0,65$ и совпадение с выбранной стороной >0,85. Стрелка может быть видна и при «КОНТРОЛЬ».

Общий контур строится по пересечению прогнозов

$$p_i = max(8;\ 0,2s_i), \quad E_i = conv(B_i \oplus p_i \cup (B_i \oplus p_i + 0,5v_i)) \quad (15)$$

B_i - измеренная рамка, $\oplus p_i$ означает расширение по каждой стороне на p_i пикселей. E_i - выпуклая оболочка расширенной рамки и её сдвига на 0,5 с. Пересечение E_i и E□ образует ребро графа; связные компоненты дают группы. Общий контур - выпуклая оболочка их областей. Число групп заранее не задаётся. Неподдержанные и устаревшие измерения исключаются.



QUT M2. Янтарный контур и крупная стрелка; тонкий пунктир обозначает измеренный прогноз движения.

Контур - область внимания в изображении, а не доказанный объём угрозы. Его оболочка может включать промежуток между объектами. Неподсвеченное пространство не помечается как безопасное.

Код: `demo_cue.py · _priority / _direction; aviation_regions.py · compute_attention_regions; aviation_render.py · render`

Примерная дальность и выводы по геометрии

Только для NPS используется отдельная визуальная оценка с принятым размахом L = 1,5 м. Семейство камеры - GoPro HERO3 Ultra Wide; горизонтальный угол Ф = 120° задан как приближение, а не как калибровка объектива. Для точки изображения применяется эквидистантная модель с квадратным угловым масштабом.

$$f = \frac{W}{\Phi}, \quad p = \left(\frac{u - W/2}{f}, \frac{v - H/2}{f}\right), \quad \rho = \|p\| \quad (16)$$

$$r(p) = \left(\frac{p_x \sin\rho}{\rho}, \frac{p_y \sin\rho}{\rho}, \cos\rho\right), \quad r(0) = (0, 0, 1) \quad (17)$$

Ф в формуле задаётся в радианах. На концах большей стороны рамки берутся два луча r_1 и r_2; между ними вычисляется угловой размер α. При поперечном расположении принятого размаха получается оценка дальности:

$$\alpha = \arccos(r_1 \cdot r_2), \quad D \approx \frac{L}{2\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \quad (18)$$

D сглаживается медианой свежих оценок за 0,4 с; от 20 м индикация округляется до 5 м. Ракурс, неверный размер рамки и неизвестная дисторсия могут сильно сместить результат. Для QUT этот пресет отключён. Дальность не участвует в состоянии предупреждения, группировке или выборе стрелки.

Код: `demo_range.py · NPSRangeDemo._ray / update`

Почему не выбран физический классификатор столкновения

Подход	Что установлено и почему он не стал основой демонстрации
Bauer	Дисковая модель и нормированная 3D-геометрия воспроизведены. В двух идеальных вариантах диска критических ложных выводов о безопасности не было; это не переносится на произвольный ракурс и некалиброванную камеру.
Lai–Lin	Исследованы факторы риска с площадью рамки вместо силуэта. В аналитическом наборе обнаружено 430 критических ложных выводов о безопасности; малый индекс не принят как доказательство безопасности.
AirTrack	Реализован опубликованный признак расширения / времени пересечения плоскости глубины. Сам по себе он не задаёт полноценную классификацию столкновения.
NASA / RV-C3BF	Методы требуют метрического состояния либо калиброванного потока, движения и дополнительных предположений. В RGB они не получают вымышленные недостающие данные.

Аналитическая проверка: 1 599 случаев, 123 физические траектории ×13 вариантов наблюдений. Это математические проекции, не реальные лётные испытания. На точной дисковой модели медианная ошибка CPA Bauer была 0,010 диаметра; смена формы, ракурса и движение камеры нарушают исходные предположения.

Если известны относительные положение r и скорость v в одной метрической системе, при постоянной скорости можно вычислить будущую ближайшую точку. При ‖v‖ >0:

$$t_{CPA} = \max\left(0; \ -\frac{r \cdot v}{\|v\|^2}\right), \quad d_{CPA} = \|r + t_{CPA} v\| \quad (19)$$

Это пояснение требований к данным, а не формула, применяемая к пикселям. В NPS нет достоверных r и v в метрах. Одна IMU даёт движение собственного аппарата, но не решает измерение относительной дальности и скорости другого самолёта.

Отдельный прогноз движения по 1 080 историям дал медианную ошибку центра 1,918 пикселя для линейного предиктора, 3,390 для DiffMOT и 25,429 для TrackSSM; удержание последней позиции - 1,876. Это однокадровый тест переноса готовых весов, не прогноз 3D-полёта и не запрет на более подходящее обучение.

Итоговые выводы и передача системы

Основной результат - рабочая связка P2, собственного MOT и раннего визуального правила. Улучшение детектора оказалось важнее автоматической замены трекера: на Clip 020 полнота P2 при IoU ≥0,5 составила 64,27%, у A - 91,55%. Поэтому A остаётся доступной. Рост рамки не равен столкновению; качество ID, пропуски и форма рамки должны рассматриваться вместе.

На RTX 4060 TrackTrack и PuTR дали 10,55 и 10,50 обработанных кадров/с на отдельном 1080p MOT-прогоне с детектором и экспортом. Все шесть методов превысили 10 FPS в 720p; в 1080p порог прошли TrackTrack, OC-SORT, DiffMOT и PuTR, а BoT-SORT и TrackSSM - нет. В 1080p использовался каждый второй кадр: измерены обработанные обновления, а не все исходные кадры. Это не скорость финальной панели 3840×1080 и не гарантия потоковой задержки.

Готовые веса трекеров не дообучались на самолётах. Надёжное физическое решение потребует калибровки, синхронизированной ориентации и проверки относительного движения на независимых данных.

Как посмотреть и запустить

Watch_NPS.cmd и Watch_QUT.cmd открывают готовые видео без Python. app содержит исходный код; models - ONNX, engine и контрольные суммы; examples - исходные примеры; demo - готовые ролики; results - новые MP4, JSONL и параметры запуска. В комплект не входят переписка, Git, тесты и промежуточные скрипты исследования.

Для обработки: Windows x64, Python 3.12, NVIDIA с драйвером CUDA 13, FFmpeg/FFprobe в PATH. Setup.cmd создаёт отдельную среду и собирает engine для GPU; затем Run_NPS.cmd или Run_QUT.cmd. Свой файл: python app/run.py --video C:/video/flight.mp4 --model B. Доступен --model A. Предобработка поставки - CPU, нейросетевой вывод - GPU. Комплект проверен в рабочей среде RTX 4060; чистая установка отдельно не проверялась.

Данные и источники

NPS-Drones и Dogfight - рамки и поклиповые ID для оценки MOT; QUT - категории наблюдаемого сближения с неподвижной камерой; UAVSwarm - малое подмножество группового MOT. Эти наборы не дают единой проверенной истины о физических столкновениях. Эталонная разметка не поступает в обычный алгоритм.

1. YOLO26. Ultralytics
2. Li et al., TETC, 2022. NPS / Purdue dataset
3. Ashraf et al., CVPR, 2021. Dogfight
4. Martin et al., ICUAS, 2022. QUT Aircraft Collision Course Dataset
5. Групповое сопровождение. UAVSwarm dataset
6. Shim et al., CVPR, 2025. TrackTrack и статья Focusing on Tracks
7. Aharon et al., 2022. BoT-SORT
8. Cao et al., CVPR, 2023. OC-SORT
9. Lv et al., CVPR, 2024. DiffMOT
10. Нейросетевая ассоциация, 2024/2025. PuTR
11. Предиктор движения, 2024. TrackSSM
12. Bauer et al., MED, 2016. TTC и CPA по изображению
13. Lai–Lin, Remote Sensing, 2024. Визуальные факторы риска
14. Ghosh et al., 2023. AirTrack
15. Метрическое состояние. NASA DAIDALUS
16. Номинальный конус столкновения, 2026. RV-C3BF

Файлы приложения, указанные в ссылках на код, также находятся в app/airavoid. Условия моделей и данных сохранены в licenses: экспорт YOLO отмечен AGPL-3.0, NPS и QUT - BSD-3-Clause.